

Le calcul littéral : factoriser une expression simple

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le principe de la factorisation
- ✓ Identifier un facteur commun dans une expression
- ✓ Factoriser une expression simple avec un facteur commun

L'essentiel à retenir

- 1 Factoriser une expression, c'est transformer une somme ou une différence de termes en un produit : c'est l'opération inverse du développement. Si développer transforme $k(a+b)$ en $ka+kb$, factoriser transforme $ka+kb$ en $k(a+b)$, en identifiant le facteur commun k présent dans chaque terme.
- 2 Pour factoriser une expression comme $3x + 15$, on cherche d'abord le plus grand facteur commun aux deux termes : $3x = 3 \times x$ et $15 = 3 \times 5$, le facteur commun est 3. On peut donc écrire $3x + 15 = 3(x + 5)$, qu'on peut vérifier en redéveloppant : $3(x+5) = 3x + 15$.
- 3 Le facteur commun peut aussi être une expression littérale, pas seulement un nombre. Exemple : dans $x(x+2) + 5(x+2)$, le facteur commun est $(x+2)$, présent dans les deux termes. On factorise donc : $x(x+2) + 5(x+2) = (x+2)(x+5)$, en regroupant x et 5 dans une seconde parenthèse.
- 4 Pour vérifier qu'une factorisation est correcte, il suffit de redévelopper le résultat obtenu et de vérifier qu'on retombe bien sur l'expression de départ. La factorisation est une compétence essentielle pour résoudre certaines équations, notamment lorsqu'un produit de facteurs est égal à zéro.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.